Secretaría de Educación Pública
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Pachuca

Evaluación estática, dinámica, microestructural y química del bastidor de tres aceros no identificados en un camión de carga de 24 toneladas

Juan Daniel Vázquez Salazar [1] - Mario Emigdio Rodríguez Castillo [2] - Luis Manuel Palacios Pineda [3] - Ignacio Ramírez Vargas [4]

1 - Juan Daniel Vázquez Salazar - Instituto Tecnológico de Pachuca
2 - Mario Emigdio Rodríguez Castillo - Instituto Tecnológico de Pachuca
3 - Luis Manuel Palacios Pineda - Instituto Tecnológico de Pachuca
4 - Ignacio Ramírez Vargas - Instituto Tecnológico de Pachuca

Resumen

En este estudio se identificaron tres tipos de acero mediante análisis microestructural, estático y químico de un bastidor utilizado en camiones de 24 toneladas. En primer lugar, se empleó el método de elementos finitos en ANSYS® y se aplicó la teoría de distorsión de Von Mises a través de ANSYS Workbench®. Esto permitió determinar esfuerzos máximos de hasta 220.71 MPa. Las micrografías revelaron una predominancia de ferrita, la cual, en conjunto con los resultados de dureza y análisis químico, se asocia a bajas concentraciones de carbono. El análisis dinamico indicó que el chasis opera dentro de un rango adecuado, de 0 a 60 Hz [1].

Introducción

El bastidor de acero tipo C es esencial en el chasis, diseñado para soportar el motor, suspensión y elementos mecanicos, con rigidez estructural en vibraciones y fuerzas externas [2], [3].

Este estudio se caracteriza tres aceros de bastidores para camiones de 24 toneladas mediante el análisis microestructural, ensayos de dureza y espectroscopía. Se correlaciona los resultados con simulaciones estáticas y modales en ANSYS Workbench. El objetivo es evaluar el comportamiento mecánico-dinámico del material y establecer criterios para la selección de aceros en procesos de reparación o modificación de un chasis en micros y pequeñas empresas en el sector del autotransporte [4].

Metodología

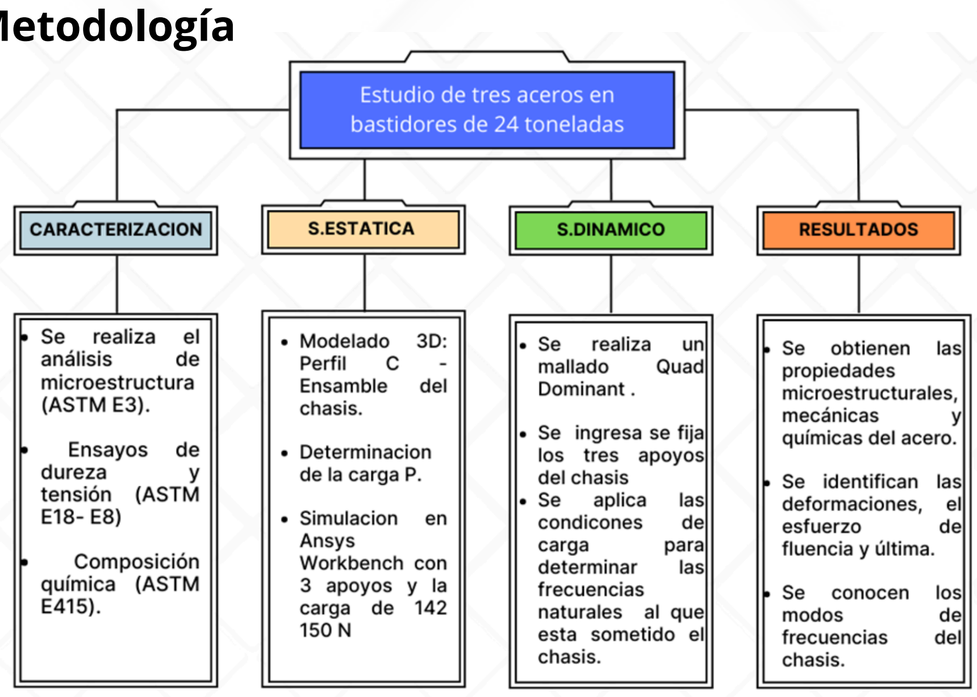


Figura 1. Metodología del estudio de los aceros y chasis.

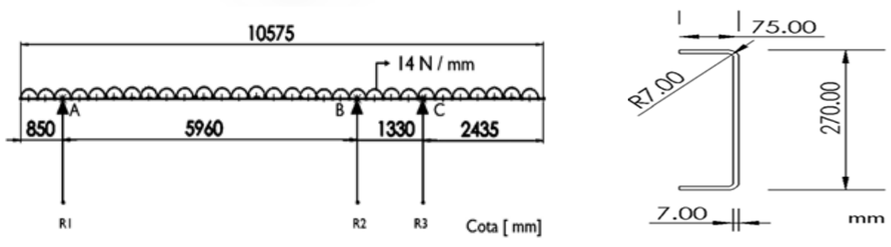


Figura 2. Dimensiones del bastidor y perfil tipo C.

Resultados y discusión

Análisis microestructural

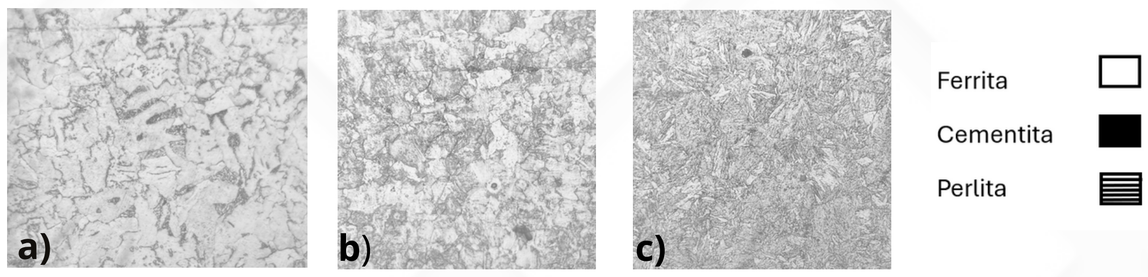
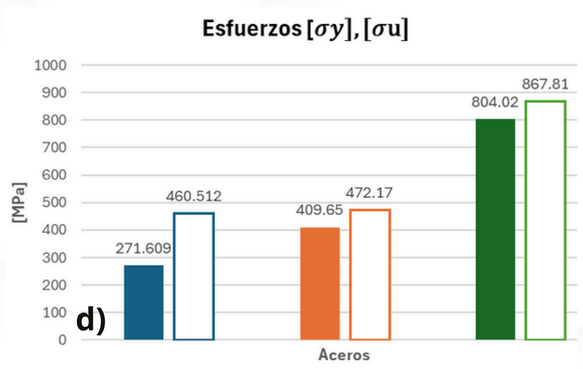


Figura 4. Micrografías del acero a 100 X, **a)** Desconocido **b)** Nacional **c)** Importado

Ensayos de tensión y dureza



f)

	Nacional	Desconocido	Importado
Dureza [HRB]	74.65	83.5	107.73

g)

Elemento químico.	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %
Acero Nacional	**0.056**	0.034	**0.60**	0.04	0.05	0.20
Acero Desconocido	**0.105**	0.0234	**0.947**	0.0234	0.0561	0.0088
Acero Importado	**0.206**	0.190	**1.084**	0.012	0.001	0.016

Figura 5. d) Esfuerzo de cedencia; **e)** dureza; y **f)** composición química.

Simulación en ANSYS Workbench estático y dinámico.

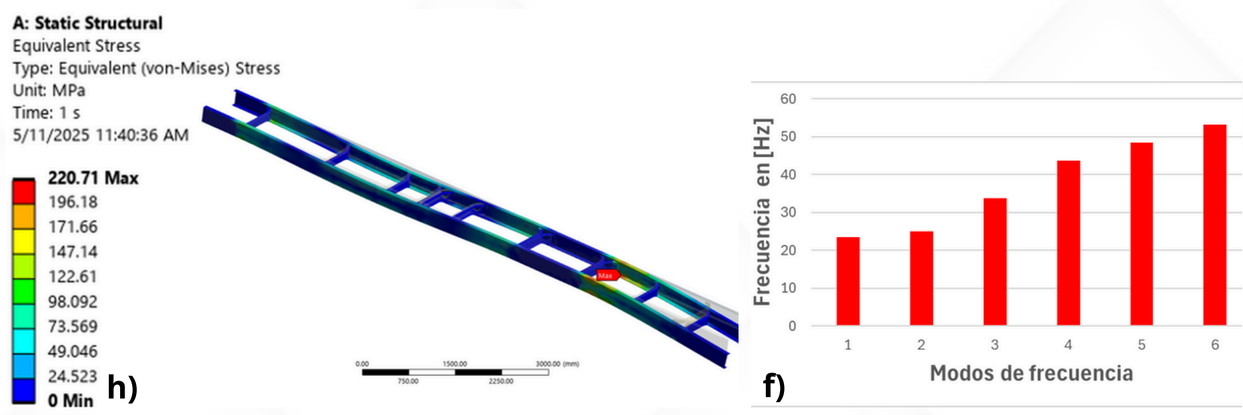


Figura 6. h) Simulación estática; f) Modos de frecuencia.

Conclusiones

Las micrografías evidenciaron una reducción en la fase ferrítica y un incremento en la perlítica, lo cual es característico de aceros con mayor contenido de carbono[5]. El acero importado mostró una mayor dureza y resistencia mecánica. En el análisis estático se alcanzó un esfuerzo máximo de 220.71 MPa, mientras que la simulación dinámica en ANSYS validó su estabilidad modal dentro del rango operativo de 0 a 60 Hz. Se concluye que este material es adecuado para la fabricación y adaptación de chasis, en tanto que los aceros nacional y desconocido se proponen para aplicaciones de refuerzo estructural en vehículos de autotransporte.

Referencias

[1] Singh, A., Kumar, P., & Singh, R. (2022). Dynamic analysis of truck chassis frame using finite element method. Materials Today: Proceedings, 56, 3216–3221. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.03.466

[2] JJ. A. Sharma, K. Mr. Pramod, J. Abdul and M. M. Khan, Structural Analysis of a Heavy Vehicle Chassis Made of Different Alloys by Different Cross Sections ISSN: 2278-0181, International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), (June-2014).

[3] J.P Hirak, C.P Khushbu, S.J Chetan S, Structural Analysis of Truck Chassis Frame and Design Optimization for Weight Reduction, International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249 – 8958, Volume-2, (April 2013).

[4]S.P Akash, C. Jaideep, Design and analysis of tata 2518 TC truck chassis frame with various cross sections using cae tools, International Journal of engineering sciences (September,2016).

[5] H. Zheng, X.N. Ye, J.D. Li, L.Z. Jiang, Z.Y. Liu, G.D. Wang, B.S. Wang, Effect of carbon content on microstructure and mechanical properties of hot-rolled low carbon 12Cr–Ni stainless steel, Materials Science and Engineering: A, (2010).

Juan Daniel Vázquez Salazar es egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde obtuvo el título de Ingeniero Mecánico. En la actualidad, cursa la Maestría en Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Pachuca, concentrando su formación en el análisis estructural y la caracterización de materiales aplicados a sistemas de transporte.